DESCRIPTIO VASORVM CHYLIFERORVM.

Auct.

Joan. Georg. Du Vernoi.

M. Iun. 1726.

AD vitam Animantium conſervandam, etſi omnes certatim partes unitis viribus conſpirent, organa tamen nutritioni dicata præcipua vitæ fulcra dici, eamque ob cauſam in Anatomiis publicis choream ducere merentur. Quamobrem hæcce iterum exactiſſime oculo perluſtrare, ultimamque manum illis ſpeciatim partibus imponere, quibus ad cor alibilis ſuccus naturaliter deferri ſolet, haud ſupervacaneum nobis viſum eſt. Namque, id obiter dixerim, de eo minime dubitandum eſt, diſſectiones hominum non unius tantum, ſed diverſarum terrarum, Rei univerſæ anatomicæ magnam utilitatem allaturas, quia fieri poteſt, ut vis climatis, aut educationis, partes variis modis immutet, quibus dein variationibus anatome plurimum aut adiuvari, aut impediri poteſt, quod æque de anatome comparata affirmandum eſt.

Origines vaſorum chylifer. hactenus incognitæ & quare?

Si qua in re, certe in venarum tum in genere, tum in ſpecie chyliferarum originibus inveſtigandis vehementer laborant anatomici: Difficultatis tamen veram cauſam non declarant, quam plurimorum cadaverum inſpectione

ne

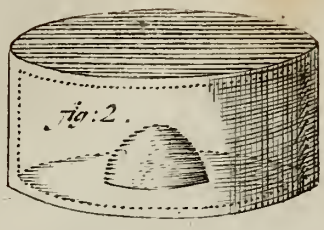


fig: 2.

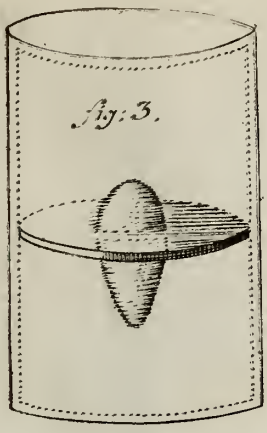


fig: 3.

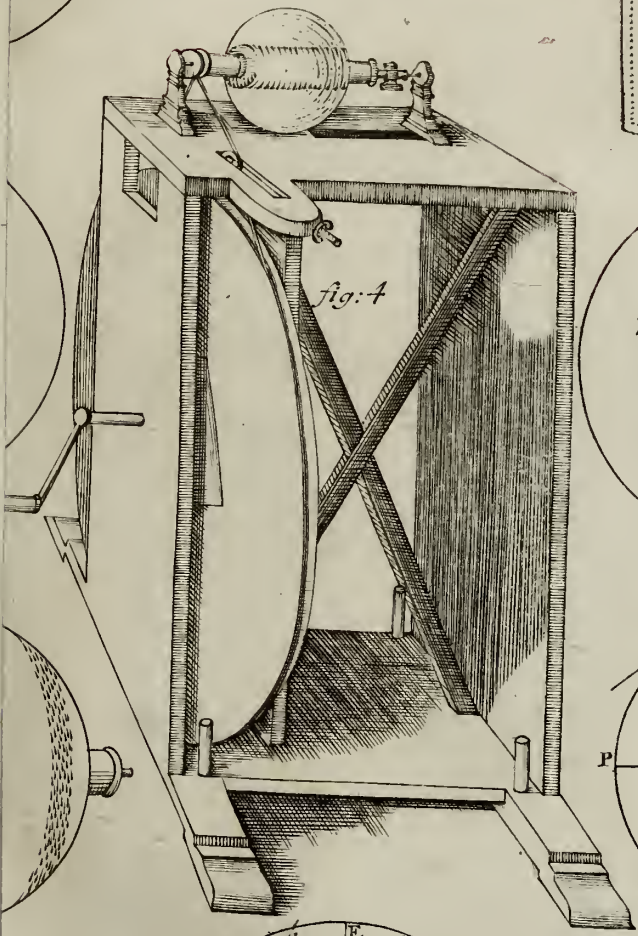


fig: 4

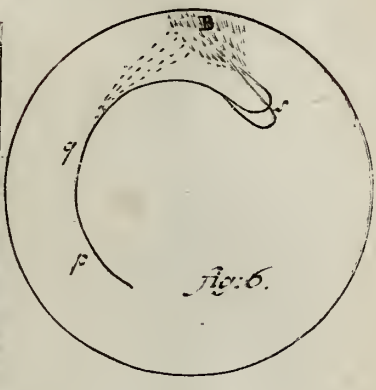


fig: 6.

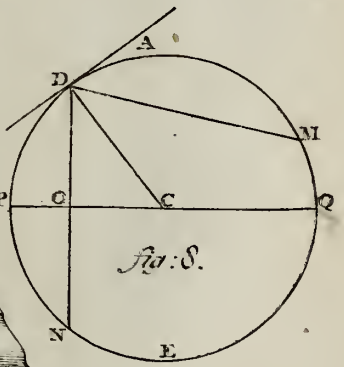
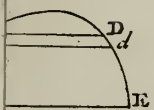


fig: 8.



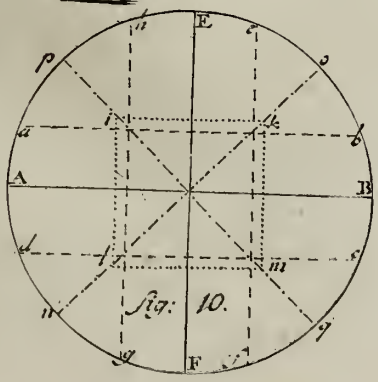


fig: 10.

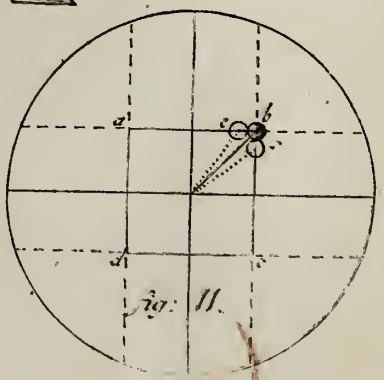


fig: 11.

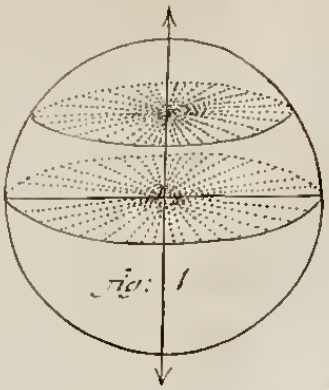


fig: 1

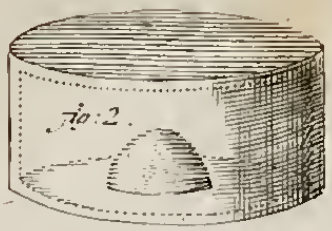


fig: 2.



fig: 3.

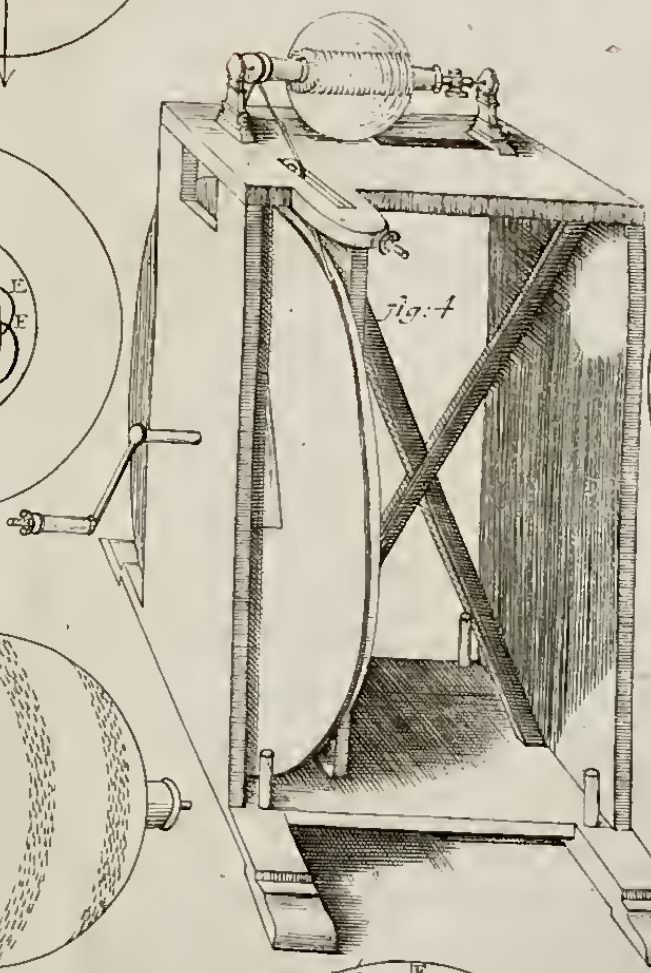


fig: 4

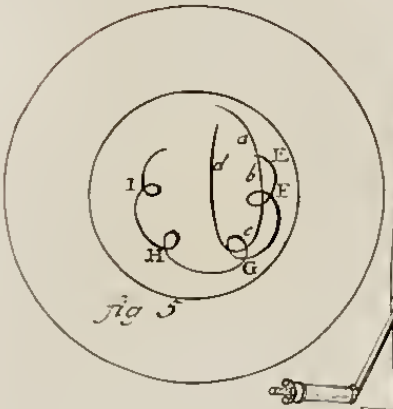


fig 5

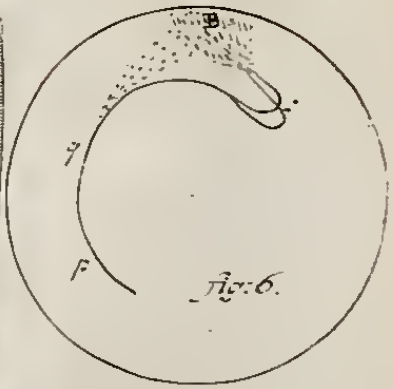


fig: 6.

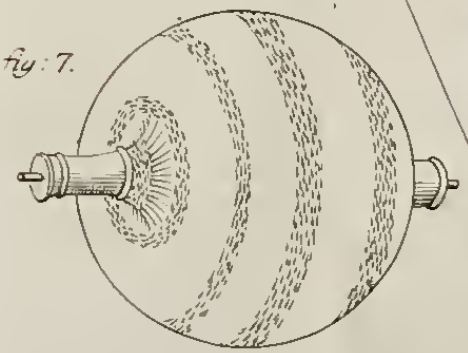


fig: 7.

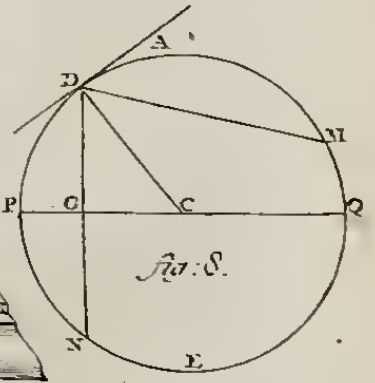


fig: 8.

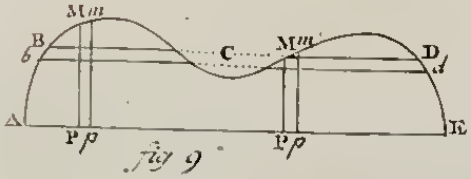


fig 9

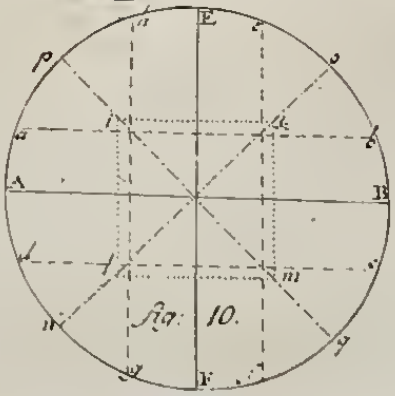


fig: 10.

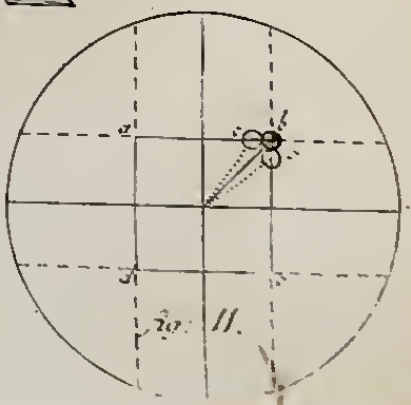


fig: 11.

ne edoctus hanc esse deprehendi. Illi valde hallucinantur, qui putant, vasa chylifera, quæ super intestina niveo colore extus apparent, intus eodem colore infecta esse, quæ opinio me ipsum sæpius quoque fefellit, quando aperiebam cadavera optima, in quibus tota superficies exterior, copiosissimis vasculis, eaque chylo in iis conglaciato referta erat. Intestina sine mora incidebam, postea fotu calidæ emolliebam, & alia eiusmodi artificia, in spem origines quæsitas inveniendi; sed incassum omnia. Huius infelicis successus causa, in chyli diversitatem, potius reiicienda est, quam in exilitatem vasculorum, quæ quidem maxima est: Nam albedo chyli ea minus inconspicua sineret, verum potius specie florum argenteorum manifestaret. Res equidem notissima est, eam chyli proprietatem esse, ut chamæleonte mutabilior sit, hoc est, varians secundum differentiam locorum seu partium, quas inhabitat: Raro enim aut nunquam eius color, dum in intestino adhuc fluctuat, cum colore eiusdem iam convasati coincidit. Ille ob substantiarum heterogenearum admixtionem cineritio flavescentis, hic lactei coloris est, ut dissectiones cadaverum me edocuerunt; & quia colore flavescente interior superficies intestini ante infecta est, ob hancce causam infelix quædam obnubilatio exoritur, conspectum horum vasculorum præpediens, & fere impossibilem efficiens. Obvium est filtri exemplum, quo hocce phœnomenum illustrare licet. Quando liquores colorati probe agitati filtro iniiciuntur, alio colore tingi internam, alio externam superficiem observamus, quoniam in transitu purificatio seu depuratio, sicque immutatio coloris producitur:

Par-

Particulæ enim tenuiores & magis dilutæ ſolæ tranſeunt, craſſiores vero intus retinentur. Idem fere accidit, in inteſtinis chylum transcolantibus, uti experientia teſtatur.

Aliud non infrequens impedimentum occurrit, quo obſtante ad optatam metam pervenire non licet. Interdum enim accidit, ut vaſa chylifera, quæ ſuper inteſtina deambulant, chylo diſtenta videantur; E contra parte, qua cavitatem reſpiciunt, vacua & inanita, adeoque inconſpicua reperiantur, quod a variis cauſis provenire poteſt.

Propter dictas rationes, origines vaſorum chyliferorum, ſive locum, quo enaſcuntur, nemo adhuc aſſecutus eſt. Per locum non intelligimus hoc vel illud inteſtinum, prout titulo gracilis aut craſſi inſigniri ſolet: Nam controverſiam iſtam de ortu chyliferorum inferius aptiore occaſione pertractabimus. Hic per locum intelligendum eſt, pars illa determinata inteſtini, in qua radices ſeu oſcula chyliferorum ductuum implantantur. Unumquodque enim inteſtinum ampliſſima ſuperficie, variisque particulis in ea contentis a natura præditum eſt; quæ particulæ modo iuga, modo profunditates efformant, uti ſatis notum eſt. Quare iure poſtulo, ut certus locus aſſignetur, ex quo origo chyliferorum derivari poſſit. Omnes Anatomici, quotquot a temporibus *Aſellii* & *Pecqueti* de vaſis chyliferis commentati ſunt (excepto uno *Cowpero*, qui ex arteriis Meſaraicis novam eorum ſuppeditavit originem) adeoque nuperrimus quoque isque diligentiſſimus Profector Italus, a tota inteſtini ſuperficie chyliferorum ortum derivant, hancque innume-

numerabilibus oſculis pertuſam eſſe absque dubitatione pronuntiant. Experimenta tamen non invenio, uti neceſſarium eſt, ad dubitationem omnem tollendam, nulla quoque rationum momenta, quibus experimentorum defectus ſuppleatur. Nam, quod chyli copiam attinet, novimus diſtributionem chyli non raptim, ſed ſucceſſive perfici, hinc non tanto vaſculorum numero opus eſſe, ad chylum exhauriendum. Quod poros attinet creberrimos, in inteſtinis obſervatos, novimus certo, a poris in palato, oeſophago & ſtomacho exſtantibus, haud diverſos adeoque glandularum inteſtinalium tantum emiſſaria eſſe. Quod denique frequentiam chyliferorum in extima ſuperficie attinet, etſi ea ſuper totam inteſtini ſuperficiem, magna copia ſine ordine diſcurrere nonnullis viſum ſit, incertum adhuc eſt, quanam intus lege enaſcantur? an numerus internus reſpondeat exteriori &c. Plura non addam, quia ſatis apparet, non ut aſſertum, ſed ut coniecturam accipiendum eſſe, quicquid ſuper origine vaſorum chyliferorum ab anatomicis hactenus divulgatum eſt. Si noſtræ obſervationes ægre fidem invenerint, quia vel novæ vel difficilioris indaginis ſunt, non ſumus valde ſuccenſuri, quia ſingulari artificio nobis revelata ſunt, quæcunque hocce ſcripto continentur.

Origines vaſorum chylif. detectæ.

Locus aliquis ſeparatus in cavo inteſtini exſtat, in quo, reliqua tota ſuperficie excluſa, radices chyliferorum ductuum ſeu eorum oſcula implantata ſunt. Hæc iam pridem celeberrimi Angli cogitata fuere, uti verba ipſius teſtantur: " *Fortaſſe lacteæ in plicas inteſtini terminatæ, tenuiorem & magis aquoſam chyli partem abſorbent*; " *ſunt*

Gliſſonius

"*ſunt enim ſpongioſæ, & nonnihil prominent in ipſum chy-*
"*lum, qui iisdem in ſuo deſcenſu affricatur. Veriſimile eſt*
" *hic loci aquas, quæ mox ab ingurgitatione profuſa per u-*
"*rinam redduntur, primo abliguriri. Neceſſe enim eſt,*
" *ut in tranſitu non diu morentur, cum parum immutatæ*
" *mox mictu excernantur. Si vero deſcenderent per totum*
" *tractum ilei ad initium coli, certe non per urinam, aſt per*
"*ſedem egrederentur.*" De valvulis quidem inteſtini, quæ hactenus chyliferorum conſortio deſtitutæ credebantur, præcipue hic ſermo eſt, quæ opinio noſtro ſatis invento præludere videtur. Hocce tamen inventum, quod ſenſuum teſtimonio nititur, quodque induſtriæ, non vero opinioni debemus, longe alia includit, uti mox ſumus expoſituri.

Valvulæ inteſtinal. originem dant omnibus vaſis chylum vehentibus.

Inteſtinales valvulæ, non ſolum chyliferorum conſortio participant, ſed auſim dicere, has ſolas iſto frui privilegio in toto inteſtino. Nam per novam rationem præparandi inteſtina, vaſorumque chyliferorum ſemitas in cavum usque inteſtini, uti ſæpius factum eſt, perſequendi, ne umbram horum vaſculorum in cava ſuperficie inteſtini, etſi exterior iis ſatis referta eſſet, internoſcere potui, nonniſi ſero veram huius effectus cauſam, quam ab initio difficultati regreſſus tribuebam, intelligens. Nequaquam vero propter hanc difficultatem regreſſus, quam probe novi, conatus in hacce diſquiſitione irriti fiunt, ut plerique ſibi imaginantur: Hæc enim difficultas tandem vinci & ſuperari poteſt. Verum id accidit propter impoſſibilitatem res inveniendi & videndi, ubi non ſunt, aut ubi acies oculorum pertingere non valet. Vnicum fontem ac originem, nimirum valvulas inteſtinales, in quibus tanquam aptiore & editiore loco

vaſa

vaſa chylifera prudentiſſime diſpoſita ſunt, animadvertere nobis licuit. In ſumma valvularum crepidine ſeu fine, oſcula chyliferorum ſic conſpeximus, ut preſſione digito, deorſum verſus dictam crepidinem facta, liquor foras iniectus, e quibusdam oſculis ſub tenuiſſimi roris ſpecie in cavum inteſtini proſiliret. Quum porro, adhibita ſumma diligentia, exitum materiæ in nulla alia parte valvulæ, quam in ima, fieri cognoſceremus, hic proinde ſtatuendum eſſe principium chyliferorum iudicavimus. Intentio quoque erat numerum, diſpoſitionem & conformationem minimorum oſculorum ſimul obſervandi, ſi per incredibilem eorum anguſtiam lubricitatemque valvularum, licuiſſet. Summa oſculorum, quæ unaquaque valvula comprehenduntur, incerta eſt, attamen mediocris, quantum ego coniicere valeo. Numerare eorum plexus per cava inteſtini diſtributos non ita difficile eſt, quoniam in unaquaque valvula unus plexus naturaliter continetur, quare neceſſe eſt, ut ſumma plexuum æqualis ſit ſummæ valvularum, ſimulque diſtantia plexuum, ut diſtantia valvularum, quæ trium linearum eſt. Plexuum figura circularis eſt inſtar coronæ: Nam ſicuti in palpebrarum tarſis, ita in limbo valvularum, orificia chyliferorum ea ratione diſpoſita ſunt, ut totum ambitum compleant, quod ex eo ſatis evidens eſt, quia nulla alia parte valvulæ, quam ima, exitus materiæ iniectæ obſervatur.

Oſcula vaſorum chylif. in coronam diſpoſita.

Totum itaque artificium, quod ſub hacce chyliferorum detecta ſtructura contentum eſt, in hoc conſiſtere videtur. Primo, quum chylifera diſtinctum vaſorum genus, cuius actio, parenchyma inteſtini proprie non ſpectat, ſed chylum ſolummodo vel liquida eius cavo innatantia, conſtituant

ſtituant, ob hanc cauſam ſic diſpoſita ſunt, ut extra ſuperficiem inteſtini multum promineant & caput, ut ita loquar, erigant, quia valvulæ per circulos concentricos diſpoſitæ, profunde in cavum inteſtini ſeſe demittunt. Propterea quando inteſtinum chylo aut ſubſtantiis quibuscunque liquidis abundat, motuque periſtaltico cietur, quando in ſyſtole eius parietes propius accedunt, valvularumque diameter minor; viceverſa in ſubſequente diaſtole latera recedunt, adeoque valvularum diameter maior efficitur, neceſſe eſt, ut valvulæ una cum orificiis in coronam diſpoſitis, liquidis præterlabentibus ſæpius intingantur, ſicque repetitis immerſionibus & emerſionibus, pars fluidiſſima, quæ orificiis chyliferorum quaſi affricatur, ingreſſum inveniat, regreſſum vero impediant valvulæ frequentiſſimæ dictis vaſis incluſæ. Secundo quia plurimum intereſt, ut talis diſpoſitio chylifeferorum, quam minime labefactetur, ideo duplicatura valvulæ, ceu theca, incluſa ſunt, quia primæ viæ magis quam cæteræ partes iniuriis obnoxiæ & expoſitæ ſunt: Præcipue vero tubulis chyliferis in ſitu perpendiculari retinendis, latera valvulæ multum inſervire videntur, prout natura actionis requirit.

His omnibus circa ortum chyliferorum prolatis manifeſtum eſt, in toto inteſtino valvulas nobiliſſimas & primarias partes eſſe, licet uſus cæteros hiſce aſſignatos eapropter falſos eſſe minime cenſendum ſit.

Inceſſus chylif. in dorſo inteſtini.

Quod ad reptatum chyliferorum ſuper inteſtini dorſum ſpectat, quamquam non ea induſtria & ſedulitate pro reptatu, quam pro ortu inveniendo opus ſit, nec rarum ſit hodie, inteſtina videre chyliferis refertiſſima, in quibus

bus adeo eorum reptatum obſervare facillimum eſt; attamen, ſi recte iudico, tum deſcriptione, tum delineatione, ſatis naturæ conſentaneis caremus: Nam primo, inter inteſtinorum chylifera & ſanguinea vaſa, reſpectu copiæ & diſpoſitionis, ingens diſcrimen invenio. Comparavi in hunc finem utriusque generis vaſa, poſtquam liquoribus convenientibus ea repleviſſem; & primo intuitu chylifera, ſanguineis inferiora numero eſſe deprehendi; dico primo intuitu: Nam tardare non oportet, quia quum citius diſpareant quam ſanguinea, facile hæc ipſique nervi, pro illis imponunt & pro chyliferis ab incauto pictore accipiuntur, quales errores non infrequenter committi ab eiusmodi hominibus ſibi relictis ſolent. Cavendum eſt deinde, quando vaſa iſta chylo adhuc diſtenta contemplari volumus, a motu, nec non ſpiritus ardentis affuſione, ille enim chylum in fugam vertit; hic vero tingit colore rubente, ſicut hocce phænomenon cum admiratione aliquoties obſervavimus. Quo pacto per ſimplicem ſpiritus ardentis ex frumento deſtillati affuſionem, absque admixtione, color albus in rubrum transmutetur, id equidem conceptu arduum eſt. Veroſimile eſt, quadam principii ſalino-ſulphurei, per poros vaſculorum penetrantis admixtione, hocce phænomenon generatum fuiſſe, eodemque forte modo in viventibus, principiorumve haud diſſimilium acceſſione & actione, ſanguificationis negotium inſtitui, quia ſicuti a ſuccorum alterantium permixtione albedo chyli in inteſtinis generatur; ita etiam converſionem chyli in ſanguinem, a ſimili cauſa licet ignota pendere, rationi conſonum videtur. Si a noſtro ſcopo minus alienum eſſet hic inquirere,

Phænomenum curioſum.

rere, num inter alias cauſas, ab uſu ſpirituum ardentium, quorum in toto Imperio tanta eſt conſumtio, incolarum optimus habitus & cutis color florentiſſimus procedant, uti in hancce ſententiam propendemus, amplam ſane dicendi materiam haberemus, tum de hacce conſuetudine perantiqua, tum de aliis ſcitu dignis, quæ de Ruſſicæ Gentis victus ratione, ſanitate, morbis, remediis, partim Doctiſſ. Medicorum aliorumque hominum relationibus, partim experientia propria didicimus. Hæc vero in aliam occaſionem commodius reiiciuntur.

Duplex chylif. ordo in ſuperficie inteſtini. Tab. II. *Fig.* I. *Lit.* a.

Itaque, quod ad inceſſum chyliferorum ſpectat, quacunque parte inteſtini, ſive anteriore ſive poſteriore inveſtigatio inſtituatur, duplex chyliferorum ordo ſeu ramificatio in conſpectum venire ſolet, de qua tamen hactenus nemo quod ſciam, ſive iconem, ſive deſcriptionem communicavit. Tum ſede, tum forma a ſe invicem plurimum diſcrepant. Una, quæ profundior adeoque origini propior eſt, inter vaſculoſam & muſculoſam tunicam continetur, ideoque minus conſpicua eſt, & tantum per nebulam internoſci poteſt. Pone unamquamque valvulam conniventem, talis ramificatio arbusculam referens, ad utrumque inteſtini latus, ſituque transverſali, ſeu quod idem eſt, cum fibris annularibus parallelo, locata eſt, hæque ramificationes ſibi tum in uno, quam in altero latere ſimillimæ ſunt, absque ſenſibili tamen communicatione. Per haſce vero ramificationes earumque truncum chylus recta via ad meſenterium tendit.

Lit. b. Super hæcce chylifera, quædam alia deambulare vidimus ſub extima tunica, quæ inſtar vitri transparens eſt, quorum ea propter conſpectum obtinere facillimum

eſt

eſt. Hæc, quia a priorum forma & inceſſu plurimum diſcrepant, nervi potius quam ductus chyliferi eſſe videntur. Nam veluti filamenta in longum extenſa, ramificationes prius deſcriptas ad angulos modo rectos, modo obliquos ſecant atque propagine penitus carent; ex adverſo amplitudine illas ſuperant, hancque fere ab una extremitate ad alteram, ubique æqualem ſervant. *Tab.* II. *Fig.* I. *Lit.* b. Quamobrem hancce ſpeciem chyliferorum ad ſingularem finem comparatam eſſe minus dubitandum eſt. Id equidem ex eo ſatis clare apparet, quod per hoſce canaliculos incurvos, magis liberos, manifeſta inter ſubiacentia chylifera communicatio locum habeat, quibus adeo chylus via ampliore verſus meſenterium deferri poteſt. Deinde non inter propinquos ſolummodo, ſed etiam inter remotiores ductus, hancce communicationem obtinere eaque uniformi tendentia, ut a ramificationis unius principio ſeu radicibus verſus finem ſeu truncum alterius, qui in principio meſenterii eſt, hi protendantur, non minus perſpicue obſervavimus. Finem quod attinet, ad quem veritatis quadam ſpecie, deſcripta chyliferorum ſtructura referri poteſt, is eſſe videtur, ut, ſi quando propter varia obſtacula, chylus per intimiora vaſa, quibus ad meſenterium recta via devolvi aſſuetus eſt, minus progredi poteſt, ne retrorſum pelleretur, per altera vaſa abduci poſſit, quæ ideo ampliora ſunt & nulla diviſione gaudent. Propterea officii quadam ſimilitudine, emiſſariorum nomine ſatis noto, non immerito appellari poſſunt. *Cur duplex chylif. ordo?*

Proximum nunc eſt, ut originibus & ſpeciebus chyliferorum, una cum eorum ſuper inteſtini parietes diſpoſitione perluſtratis, nonnulla circa rem ſatis obviam, ſed

ſed

Tam ant. quam post. inteſtini ſuperficiei vaſa chylifera propria.

ſed hactenus prætermiſſam, ſcilicet de chyliferorum egreſſu ex inteſtino, paucis expediamus. Quum facies inteſtini duplex ſit, anterior & poſterior ac in una totidem chyliferorum ramificationes exſtent, ac in altera, non immerito quæritur, num prope inteſtini finem, ubi meſenterium incipit, utriusque lateris chylifera in communem truncum confluant? an e contrario truncos diverſos & diſtinctos efforment. Facile error & lapſus committitur, ſi perfunctorie & ſine ea circumſpectione, qua ad hancce diſquiſitionem opus eſt, hoc negotium ſuſcipitur. Ideo factum eſt, ut ſine ullo fundamento a pleriſque prior ſententia adoptata aut ſilentio prætermiſſa, nemini vero altera, quæ ſola vera eſt, quæque noſtris confirmata eſt obſervationibus, perſpecta. Igitur duplicem truncum chyliferorum prope finem inteſtini, unum anteriorem, alterum poſteriorem, demonſtrante oculo, luculenter conſpeximus. Nullum vero inter illos ſenſibile diſcrimen datur, niſi quoad locum egreſſus: ille enim ſuperiori. *a.* hic inferiori. *c.* inteſtini latere ad meſenterium tendit, hancque diſpoſitionem uterque in meſenterio retinet, uti in ſeqq. palam fiet. De cætero amplitudine quæ ſetam porci æquat nec non externa conformatione, perfecte conveniunt.

Tab. II. *Fig.* I. *Lit.* a. c.

Egreſſus chylif. per paria.

Per paria itaque, ex inteſtino verſus meſenterium, vaſa incedere chylifera, ex modo dictis manifeſtum eſt, quod non minus de vaſis ſanguiferis inteſtini verum eſſe deprehendimus. Attamen rariores ſunt chyliferorum quam ſanguineorum obſtructiones, cuius differentiæ ratio, tum a copia, tum a qualitate ſanguinis procedere poteſt. Interdum etiam ipſe chylus in ſuis vaſis ſiſtitur, uti

uti exemplo cuiusdam Senis constat " cuius intestina „ præter belle conspicua ac turgentia vasa chylifera , „ frequentissimos passim candicantes globulos , pannici „ magnitudinem æquantes continebant, ex quorum singu- „ lis singula chylifera vascula emergebant, qui eodem mo- „ do turgebant atque ipsamet vascula. Verum talia exempla rariſſima sunt : Nam ad liberiorem chyli per anguſtisſima & compreſſa vasa tranſitum, duo oſtia cum duplici trunco conceſſa ſunt : Etſi una harum viarum deficit, per alteram adhuc, quamquam parcius, ſucci alibilis diſpenſatio fieri poteſt.

Inteſtina craſſa æq; ac tenuia chylifgaudent.

Quibus inteſtinis conceſſa ſint chylifera , an omnibus promiſcue & qua proportione , an gracilibus duntaxat? id poſtremo expediendum eſt. De gracilibus nulla amplius lis eſt, uno excepto duodeno. Circa reliqua vero hoc notandum eſt, ea quidem chyliferis non deſtitui , ſed chylo tantum rariſſime diſtendi,ob quam cauſam inconſpicua ſunt eorumque exiſtentia in dubium revocatur. Id vero a duplici cauſa provenire putandum eſt : Quarum prima eſt, quod non ſatis iuſto poſt paſtum intervallo , tales homines occidantur & aperiantur ; vel enim diſtributio chyli peracta, vel incipiens eſt. An mirum in oculos non venire craſſorum inteſtinorum chylifera adeo diſſita , ad quæ ſerius & poſt ſatiata demum reliqua omnia deſcendit chylus : Porro ad aliud impedimentum , quod admodum ſenſibile nobis viſum eſt, hic attendendum eſt, ad differentiam ſcilicet inteſtinorum, item ad raritatem chyliferorum ſuper ea incedentium Quo enim magis verſus finem inteſtinorum accedis , eo chyliferorum numerus magis decreſcit, in-

creſcit e contra craſſities inteſtinorum, quo fit ut vaſcula non eadem facilitate in craſſis internoſcantur quam in tenuibus quæ fere tranſparent. Ea propter tamen non ſtatim eorum exiſtentia in dubium revocanda eſt.

Inceſſus chylif. in meſenterio per paria.

Ad meſenterium, ceu vaſorum chyliferorum campum, ſeu quod idem eſt, ad chyli per cavitatem abdominis inceſſum, & quæ circa hunc forte minus perſpecta ſunt, ordo nos perducit. Prima obſervatio numerum chyliferorum in limine meſenterii incedentium, nec non locum hiſce proprium reſpicit, quarum quidem rerum cognitione hactenus deſtituti, neceſſe eſt ut circa chyliferorum & chyli motum, tendentiam, phænomenaque varia, multa falſa & incerta prolata exſtent. Quum ea ſit meſenterii humani ſtructura, ut duabus a ſe invicem diſtantibus membranis ſeu lamellis conſtet, ſepto craſſiore adipoſo interpoſito ita diſtinctis, ut veluti duplex loculamentum, unum ventrem, alterum dorſum ſpectans efformetur, jure meritoque Anatomico incumbit, ut quanam potiſſimum camera chylifera incluſa ſunt, an ſuperiore, an inferiore, an vero in utraque ſimul? ita oſtendat, ut demonſtrationis loco haberi poſſit, ſecus circa chyliferorum numerum maximopere hallucinabimur. Iam ſupra diximus, gemino trunco ex inteſtino prodire vaſa chylifera, uti detracto inteſtini extimo involucro, quod utriusque meſenterii lamellæ productio eſt, clare apparet. Ex eo ſequi videtur, duplicem in meſenterio ſeriem chyliferorum adeſſe, unam quidem ſupra ſeptum, alteram vero inferius infra ſeptum, id quod a nullo Anatomicorum hactenus indicatum eſt, cuius quidem cauſa eſt, quoniam nemo chyliferorum truncorum ex inteſtino egredientium duas ſeries

adhuc

adhuc vidit & determinavit, quamquam nexus meſenterii cum inteſtino idem edocere videatur, quemadmodum experimenta anatomica plus quam una vice inſtituta, id extra omnem dubitationis aleam ponunt. Sic connexum eſt meſenterium inteſtino, ut huius medietati ſeptum adipoſum, quod duabus meſenterii lamellis interpoſitum eſt, firmiter alligatum hacque ratione inteſtinum in duas partes æquales quaſi diviſum ſit, reflexis ſupra infraque prædictis meſenterii lamellis, quæ inteſtinum involvendo, in parte meſenterio oppoſita denuo coniuncta, tunicam extimam efficiunt. Ex eo perſpicuum eſt, ea chylifera, quæ e parte inteſtini anteriore prodeunt, commercium nullum cum poſterioribus habere, neque horum coniunctionem cum illis ob craſſitiem ſepti, poſſibilem aut facilem eſſe, neque etiam opus eſſe ad ſui exitum, ut tunicam extimam inteſtini pertundant, uti conſideranti patet.

Poſtquam ſpecie tubuli capillaris, vix ſetæ porcinæ mediocris craſſitiem æquantis, ad confinia meſenterii uterque truncus pari paſſu ambulans pervenit, peracto duarum fere linearum itinere, faciem ſuam ſubito permutat. Nam momento truncus talis exilis in duos tres quatuorve ſurculos, vix trunco minores ſcinditur, qui integrum manipulum tubulorum capillarium conſtituunt. Eorum nonnulli mox coeuntes, inſulas oblongas efformant; alii ſeparatim incedunt, obviamque factis aliis propaginibus inoſculantur, mox novus iterum tubulus exſurgit, qui poſtremo cum plurimis aliis ex toto inteſtinorum ambitu concurrentibus ſic confunditur, ut eum internoſcere ac diſcernere amplius impoſſibile ſit. Cæterum a vaſis ſanguineis, quæ pinguedine obtecta

Facies chylif. in meſenterio Tab. II. *Fig.* 1. *Lit.* ddd.

ſunt, chylifera ſatis diſtare obſervavimus: Inter ambo enim, tota meſenterii pinguedo ſic interiecta eſt, ut ad contactum pervenire non poſſint, quod multo magis de ſuperiore & inferiore chyliferorum ſerie intelligendum eſt, quoniam adhuc magis a ſe invicem diſtant, ſiquidem immediate ſub meſenterii lamella in pinguedinis ſuperficie locata ſunt. Attamen communicatio omnis inter chylifera primæ & ſecundæ ſpeciei, eapropter non deneganda eſt, nam ſemel propaginem vidimus, e facie meſenterii ſuperiore verſus inferiorem, perſepti ſubſtantiam contendentem & glandulæ corpus ſubeuntem, quæ adeo pro communicatione, non tamen immediata haberi poteſt.

Confluxus chyliferor. Lit. e.

Talis chyliferorum inceſſus eſt toto illo ſpatio, quod eſt inter inteſtina & aream illam quæ ad univerſi ductuum chyliferorum ſyſtematis congregationem deſtinata eſt. Singuli enim trunci, e tota inteſtinorum circumferentia huc convolantes, quando ad aream iſtam plurimis glandulis conſitam & admodum concentratam perveniunt, ad tantam, ut ita loquar, confuſionem ac implicationem rediguntur, quæ non ſolum intuentium oculos mirum in modum afficit, ſed quoque ſingularem in ſe continere uſum ſignificat.

Uſus.

Quamobrem, ut uſum paullisper attingamus, non hunc ſolummodo contextum admirabilem omnium undique ad angulos acutos confluentium vaſculorum perpendere oportet, ſed hoc etiam conſiderationem meretur, quod eadem diſpoſitio in utraque meſenterii facie oculis ſe ſiſtat. Nam quia bis occurrit, neceſſe eſt, ut magnæ utilitatis tranſitusque adeo chyli per hoſce meandros indiſpenſabilis ſit neceſſitatis, alias, ſi una infuſio-

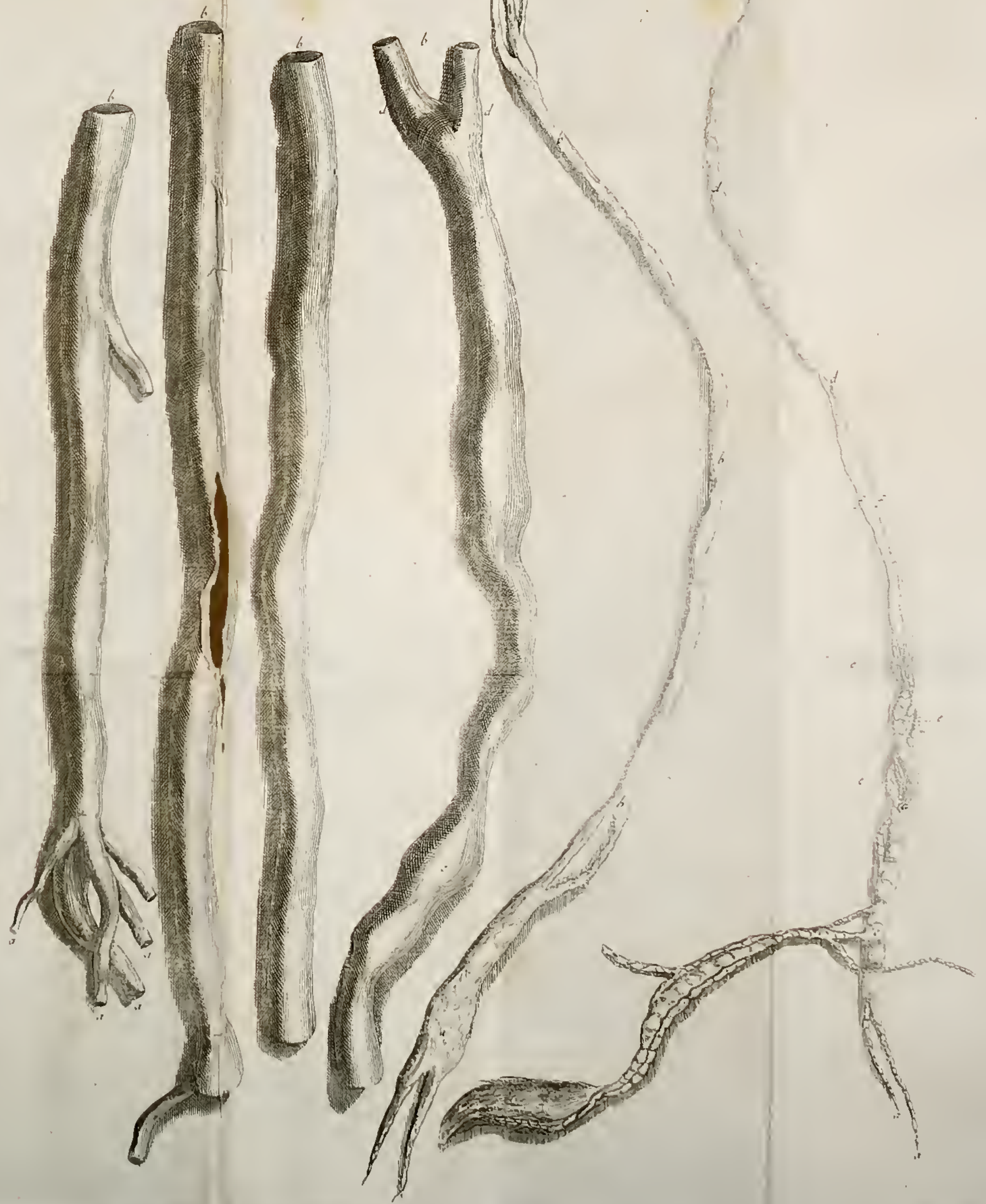
Canalis thoracicus ex Elephante quadri partito

ex Phoca

ex Catopardo

FIG. I.





ſionis chyli ratio eſſet, minime iſtis ambagibus opus fuiſſet. Itaque ſuppono chylum qui ex inteſtinis ſucceſſive vaſa chylifera ingreditur homogeneum ſeu ſimilem ſibi non eſſe adeoque in vasculis illis maximam chyli differentiam dari, quia dum chylus in inteſtinis elaboratur, aliæ & aliæ particulæ variæ indolis extricantur, quæ emancipatæ avolant, vaſisque chyliferis ſucceſſive transportantur; Et hoc quidem eousque non malum aut damnoſum eſſe videtur, quamdiu ſcilicet vaſis adhuc vehitur chyliferis; Sed ſi chylus ſub tot contrariis formis maſſæ ſanguineæ ingeritur, tum ita tutum non amplius eſt, quoniam duplex inde malum ſubſequi poteſt, vel enim particulæ diviſim ſanguini immixtæ nimis diſſociantur ac divelluntur adeo, præter naturæ conſilium, ut vel nunquam vel tardiſſime in nexum convenientem pervenire queant, vel particulæ ſic diſſociatæ, tumultus & perturbationes excitant, quas ſervato vinculo minus ſuſcitare valuiſſent. Quamobrem, ut me expediam, ſitus, numerus, contextus chyliferorum, verbo, ſingula quæ in præfata diſpoſitione occurrunt, nihil aliud quam prudentem exactamque commixtionem ſignificare videntur: contrariis enim motuum directionibus crebrisque anaſtomoſibus hic occurrentibus neceſſe eſt, ut chyli particulæ millies locum mutent, ſuique generis particulis obviam veniant, iisque maritentur, ac probe inter ſe miſceantur, antequam libertatem obtineant effugiendi verſus loca deſtinata, hoc eſt, receptaculum & ductum *Pecqueti*.

Quamquam verſus receptaculum & ductum *Pecqueti* omnem chylum contendere verum ac indubium ſit, mo-

Progreſſus chylifer. verſus receptac.

dus tamen incedendi chyliferorum in homine fere ignotus aut perperam deſcriptus eſt. Præter generales difficultates, quæ ordinarie in horum ductuum adminiſtratione obſtant, novum impedimentum hic ſuggeritur a partium ſuperincumbentium moleſto ſitu, & facilitate læſionis, quæ ob incredibilem implexum ſimulque profundam immerſionem raritatemque vaſculorum chylum vehentium, uti evitari, ita reparari vix poteſt. Hiſce non obſtantibus, optatum tamen ſucceſſum in hacce difficili adminiſtratione obtinuiſſe nobis viſi ſumus. Præter uſum nobilem, quem præſtare diximus laudatum chyliferorum concurſum alius non prætermittendus eſt, ſcilicet reductio chyliferorum ad minorem numerum; nam chylum per tot diſtinctos & diſiunctos canaliculos in maſſam ſanguineam difficulter ingredi poſſe, ipſa ratio & ceterorum vaſorum leges perſuadent. Igitur numerum chyliferorum imminui & reduci, eorum contra amplitudinem augeri omnino concedendum eſt. Miſſis, quæ ſuper hoc numero, a variis proſectoribus divulgata ſunt, ea, prout nobis oblata ſunt, paucis deſcribam. Uti chyliferorum numerus ad unitatem ſe reduci non patitur, ita numerum quinarium ea excedere nunquam obſervare potui: Quamquam luſum in hiſce vaſis fieri concedam, quinque perpetuo vaſa in cadaveribus ad hunc finem inciſis, verſus receptaculum contendentia clare & diſtincte numeravi: Sed cavendum eſt a lymphæ ductibus, ne hos cum illis confundamus & ſic chyliferorum numerum temere augeamus. Quod eorum magnitudinem attinet, excepto uno quod capacius eſt, æqualem inter ſe proportionem obtinent, adeoque a vaſis, quæ vocantur primi generis

Eorum reductio ad numerum quinarium.

Tab. 12. *Fig.* 1. N. 1. 2. 3. 4. 5.

neris, vix differunt. Denique, quanam in abdomine via ad memoratum receptaculum incedant, probe aſſecutus ſum. Nam, poſtquam remotis removendis, ad pancreas perventum eſt, ibi ad dextram eius extremitatem cui incumbit oblique & ligamentis tendineis annexum eſt principium ieiuni, vaſa noſtra ex meſenterii finibus egredi & apparere incipiunt. Vnum, quod patentius eſt, 5. ſub poſteriore & inferiore pancreatis facie ſiniſtrorſum verſus incedit, mox venam renalem ſiniſtram adſitasque lumbares glandulas tranſcendens in proximum receptaculum, eiusque anticam partem terminatur. Reliqua, in antica magis pancreatis facie conſpicua ſunt, eique veluti fundamento incumbunt: Oblique enim inter duas extremitates pancreatis aſcendunt, hinc per partem poſteriorem rurſus pari numero deſcendunt, diſtinctisque canalibus, ad exortum arteriæ meſentericæ ſuperioris, non quidem in medio receptaculi, ſed in eius apice ſeu principio ductus thoracici inſeruntur. Quidam veterum, memoratum inceſſum ſnper corpus pancreatis in canibus obſervantes, ea pancreati ſingularem uſum præſtare ſunt imaginati; Verum potius pancreas illis inſervire dicendum eſſe videtur: Nam, quia pancreas ſepto transverſo & ſtomacho propius adſtat, neceſſe eſt, ut chylifera vim & preſſionem utriusque ſentiant, ſicque motus chyli adiuvetur Deinde a violentis inteſtinorum diſtractionibus eo tutiora ſunt, quo pancreatis firmiore baſi gaudent.

Tranſitus chylif. ſuper pancreatis dorſum.

Hactenus de univerſo ſyſtemate chyliferorum, tanquam re adhuc nova & ardua, cui anatomicus metu infau-

fausti eventus manum admovere detrectat, ne eius fama inde periclitetur. Minus ardua res est chyli receptaculum & thoracicum ductum investigare : Nam hodie a quovis solerti anatomico id postulatur, ut in singulis cadaveribus tam hominum quam brutorum quæ sua parvitate se non excludunt, ea perpetuo ante oculos sistere & demonstrare valeat. Varia in hunc finem a viris exercitatissimis excogitata & divulgata sunt artificia, quæ hic nolo repetere; ea tantum quæ in theatro nostro in usu sunt, communicabo.

Requisita pro demonstratione receptac. & ductus Pecqueti.

In omnibus dissectionibus qua publicis qua privatis ad id semper respiciendum est, ut quæ invicem naturaliter cohærent, ea si fieri potest, quam minime disiuncta, seu per fragmenta demonstrentur : Pulchrum enim est ac utile, partes videre integras, quoad universam structuram quæ ad ipsas pertinet, absque mutilatione, cum omnibus administrantibus & ad functionem necessariis particulis, uti in vivente corpore id sese habet. Ex hacce regula sequitur, duplici tantum ratione seu methodo vere anatomica posse tradi seu demonstrari partes, de quibus præcipue hic sermo est, altera cum tota chyliferorum congerie ac proinde cum universo systemate vasorum chylum vehentium, uti modo fecimus & tradidimus ; altera cum systemate vasorum lymphaticorum inferioris & medii ventris, uti nunc sumus exposituri.

Nova methodus proponitur.

Incipiendum est in alterutro inguine, quoniam electio arbitrio prosectoris relinquitur. Hinc si in uno difficilius succedit experimentum, in altero tentare idem proclive est. Arbitrio quoque prosectoris relinqui-

quitur, an velit ante iniectionem ventrem cadaveris prius aperire nec ne, quia ad succeſſum experimenti id indifferens eſt. Si denique in utroque inguine ob pinguedinis copiam vel aliud impedimentum irritum fiat experimentum, aperiendum erit abdomen, & detracto peritonæo ad alterutrum latus pelvis vaſa quæſita momento adſunt. Quando propter effluxum lymphæ inconſpicua ſunt, hocce ſigno internoſcere licet nempe albeſcentis & plani filamenti umbra ſuper venas crurales aut iliacas oblique incedentis, quas ea propter Soli aut lumini obvertere non inutile erit. Quod reſtat, una iniectione abſolvitur. Si in utroque latere iniectio facta ſit, omnium lymphæ ductuum ex femoribus *aa*. ex cavo pelvis *bb*. ex peritonæo *cc*. viſceribusque totius abdominis prodeuntium inceſſum, ſocietatem cum vaſis ſanguineis, tranſitum per varias glandulas, crebras anaſtomoſes & inde formata retia, plexus & truncos, ipſamque ciſternam & continuatum ductum thoracicum uno conſpectu obſervare licet, uti inferius explicabimus. Beneficio huius methodi univerſalis incidi in rem admodum curioſam, quæ forte ob defectum ſolum prædictæ methodi rarius offerri ſolet: Pauca enim pluralitatis receptaculorum ductuumque thoracicorum tam in brutis quam hominibus exempla proſtant. Vid. *Pecquetus*, *Bartholinus*, *Blancardus*, *Kerkringius* qui triplicem vidit, *Louverus*, *Sylvius*, *Bourdonus*, *Tauvrius*, *Eduardus Vium* in Ephemerid. nat. Curios. *Muraltus* in exper. anat. *Saltzmannus*.* *Tab.* 12. *Fig.* 1.

* *Excerptum Epiſtolæ a Celeberrimo* Io. Saltzmanno *d.* 4. *Iunii* 1727. *ad nos datæ*. *En habes ea quæ ſu-*

Duplex receptac. cum duplici canali thoracico, in viro & fœmina

Bis primo in virili, ex quo figura desumta est, & deinceps in fœminino subiecto, duplex receptaculum cum duplici canali thoracico perspicue observavimus & præsentibus *Illustrissimis Blumentrostiis* aliisque demonstravimus. Vasa utriusque lateris lymphatica *aaaa.* non uti moris est in unum alveum confluebant, sed duplex erat ampulla dextra & sinistra, in quas separatim terminabantur. Nullam inter eas sive in figura sive in longitudine

---

periore anno de ipsis hisce viis in homine observavi, ut taceam multa alia præcedentibus detecta temporibus. Vidi nempe, multisque Medicinæ Doctoribus & Cultoribus, quibus eum intueri volupe erat, demonstravi ductum thoracicum prorsus extraordinarium, receptaculum erat duplex, alterum a latere corporis 2^dae lumborum vertebræ satis amplum & oblongum referebat sacculum, qui mox angustior redditus sub arteriæ aortæ trunco eo in loco, ubi emulgens utrinque ab eo abscedit, ascendebat super medium eiusdem vertebræ corpus, dein iterum dilatatus in saccum oblongum & capacem ordinarium receptaculum constituentem abibat. Ex hoc 4 canales, duo maiores & totidem minores emergebant ultimæ dorsi vertebræ incumbentes. Præterea duplex etiam insertio in utramque venam subclaviam conspiciebatur, ductu in duos ramos diviso eosque insignes & non uti alias fieri solet, rursus coeuntes insulamque veluti efformantes, dexter longior erat sinistro & arteriam subclaviam illius lateris supergressus anfractu tortuoso literam S maiusculam satis accurate referebat. Sinister plures pariter anfractus describens venæ subclaviæ eius lateris in loco

dine differentiam ſenſibilem deprehendimus, præter hoc unum, quod ſiniſtra A. tumidior, amplior & quoad ſitum eminentior dextra B. erat, quæ profundius verſus pelvim inclinabatur quartæ fere vertebræ lumbari inſiſtens. Hæcce inæqualitas in cauſa eſt, quod ductus thoracicus dexter ad eum gradum altitudinis quo ſiniſter haud aſſurgat, quoniam ſcilicet verſus infe-

Tab. 12. *Fig* 3. *Lit.* A. B.

---

ordinario inſerebatur, nempe parti ſuperiori prope inſertionis venæ iugularis internæ locum. Quæ uti & plura alia ☿io vivo repleta iucundiſſimo ſpectaculo ſeſe exhibebant. Idem ☿ius in infinita etiam vaſcula lymphatica tum in hoc tum in aliis ſubiectis penetraverat, nimirum quæ a glandulis dorſalibus, oeſophagi, iugularibus pullulant, item myriades a confiniis thymi, a medulla ſpinali per ſpecum oſſeam vertebrarum prodeuntes, plures in utroque latere aortæ nec non ex aqualiculo ad latus arteriæ iliacæ ſiniſtræ aſcendentes verſus receptaculum. Quod vero biſce omnibus anteferendum eſſe iudico viſum repertum, eſt quod d. 20. Febr. huius anni in vaſa lactea primi generis prope inteſtinum ieiunum inquiſiverim & poſt diuturnum laborem omni adhibita diligentia, & qua in eiusmodi labore opus utique eſt patientia, unum tandem detexi inſigne, in quod ☿ius immiſſus in pleraque vaſa lactea per meſenterium diſperſa penetravit tum primi tum ſecundi generis, quorum plurima in faſciculos & glomeres velut collecta, curioſorum oculis ſe ſiſtebant Quæ mihi ſpem faciunt fore, ut integrum vaſorum & lacteorum & lymphaticorum ſyſtema ☿io repletum in abdomine exhibere & demonſtrare mihi aliquando liceat.

riorem extremitatem longior eſt, viceverſa quoniam extremitas inferior ſiniſtri brevior eſt, ſuperioris econtra longitudo maior eſſe debet, ut veluti menſuræ inter utrumque & æqualitatis ratio ſervaretur.

Reliqua ſive receptaculorum ſive ductuum thoracicorum conformationem & communicationem ſpectantia, non minus curioſa & attentione digna erant. Etſi enim per transverſas & laterales anaſtomoſes *bb.* ambo receptacula communicare videantur, communicatio tamen talis eſt, ut non indiſcriminatim ex uno in alterum, ſed ex dextro ſolummodo in ſiniſtrum circuitus liquorum locum habeat. Per diverticula *cc.* deinde utrinque forma arcuum receptaculo appenſa, quandam diverſionem qua pars liquoris a tranſitu per totum cavum veſiculæ diſpenſatur, fieri manifeſtum eſt, quod pariter de tribus parallelis ductibus *ddd*, ex ſummo veſiculæ dextræ una cum ductu thoracico, ad certam altitudinem aſcendentibus intelligi debet : Propterea tota liquoris quantitas non recta ſeu immediate e receptaculo in ductum thoracicum exſilire poteſt, ſed pars eius aliquanto ſpatio per memoratos particulares ductus elevatur, antequam ad ductum principalem perveniat.

Fig. 3. *Lit.* C.D. Quod ductus attinet thoracicos, ſicuti duo receptacula ad utrumque vertebrarum latus ſibi parallela, ita etiam duo canales unus D. a dextris ſub vena cava, alter C. a ſiniſtris ſub aorta per totam ſpinæ longitudinem decurrentes in conſpectum veniebant, quorum etiam in conformatione & inceſſu obſervata diverſitas, non ſine diverſi uſus ratione comparata nobis viſa eſt : Nam præter altitudinis, quæ in-

ſini-

ſiniſtro ut ſupra indicavimus maior erat quam in dextro differentiam, id diſcriminis quoque evidentiſſime adparebat , quod in dextro ea fere rectitudo eſſet quam in fiſtula barometri obſervare ſolemus. Ad ſecundam dorſalem vertebram demum inſignem efficiebat angulum ſeu flexuram nec non biſurcationem ſeu inſulam , ex qua nova propago verſus ſiniſtrum canalem ſeſe inclinans ſimulque cum duobus aliis ramis ex ſiniſtro prodeuntibus ad venam ſubclaviam ſiniſtram contendens , abſcedebat. Dexter ſiniſtro craſſior & amplior erat : Siniſter econtrario admodum ſinuoſa & flexuoſa via cum crebris & prolixis biſurcationibus * * * * duplicem fere ductum thoracicum mentientibus totoque eius tractu conſpicuis incedebat. Priusquam ſententiam noſtram de hac conformationis diverſitate ſimulque pluralitate receptaculorum & ductuum generaliter exponamus, indicare modum oportet , quo ad exemplum receptaculorum duo thoracici canales in noſtro ſubiecto inter ſe invicem communicabant. Tribus locis,prope ortum,& in medio per brachia ſeu tubulos transverſos *e* nec non per memoratam propaginem F e dextri canalis fine productam eam inſtitui communicationem, qualis ſupra inter duo receptacula deſcripta eſt , luculenter conſpeximus. Inter plurima vaſa lymphatica ſimul in conſpectum venientia , unum monſtruoſe diſtentum ſub clavicula ſiniſtra locatum occurrebat, quod una cum cæteris eo fine repræſentari curavimus, ut quantam lymphæ ductus absque ruptura diſtractionem pati poſſint,uno hoc exemplo intelligi poſſit. Ex eo tamen formationem tumorum veſiculoſorum , cuiusmodi

Fig. 3. *Lit.* E. *Lit.* F.

Lit. G.

articulo obſervationum anatomicarum exemplum exſtat, nondum explicari poſſe cenſemus.

Poſtremo, ut hiſtoriæ finem imponamus, in iis ſubiectis in quibus pluralitas tum receptaculorum tum canalium thoracicorum, ad ſimilitudinem deſcripti caſus occurrit, determinandum eſt quis duorum proprie chyliferus ſit? Nam improbabile videtur utroque ſimul chylum ſurſum devehi. Quare, ſi nullum aliud ſignum, quo differentia hæc internoſci queat occurrit, ſuſpicari licet (modo conformatio diſpar ſit) illum proprie pro chylifero habendum eſſe, cuius ſive ſitus ſive conformatio cum cognita ſtructura & ſitu ordinario maxime convenit, quia nulla ratio eſt ut in duobus canalibus eundem liquorem tranantibus diverſa inſit conformatio. *Fig.* 3. Propterea in noſtro ſubiecto non immerito pro chylifero ſiniſtrum C. agnoſcimus, per quem chylus ſicuti per alterum canalem D. lympha, devolvitur.

Cæterum per exempla citata incertum dubiumque fieri videtur, quisnam genuinus & naturæ magis conſentaneus numerus harum viarum ſit? quia infiniti caſus dari poſſunt, in quibus duplici receptaculo ductuque thoracico carere periculoſum videtur; Et quia recens & in paucis hominibus tentata fuit hæc encheireſis anatomica (ad minimum qua nos proponimus methodo) ſuſpicari licet, an defectu methodi & diligentiæ potius quam naturali defectu viæ de quibus ſermo nunc eſt, duplices rarius inventæ ſunt. Quam ob rem ſuademus, ut vel in utroque inguine, vel ad utrumque latus aqualiculi uti ſupra dictum eſt, hæcce diſquiſitio ſæpe inſtituatur.

Nunc

Nunc tempus est ut ea, quæ secundante laudata methodo tum circa receptaculum tum canalem thoracicum specie quadam novitatis nobis innotuere, solo veritatis studio exponamus. De differentia inter marem & fœminam prout in utroque sexu hæ viæ nobis oblatæ sunt, etsi ab aliis prætermissa, verba primum facienda sunt. Eandem vero quam in cæteris partibus duorum sexuum, differentiam proportionemque observavimus: In fœminis enim contractiores & exiliores sunt pro maiori parte quam in viris, etsi huius inæqualitatis causam ignoremus. Cogitare licet in fœminis, propter evacuationes solennes quibus obnoxiæ sunt necessitatemque alendi fœtus, minorem lymphæ copiam ex partibus inferioribus refluere, eamque ob causam tanta ductus amplitudine opus non esse quam in viris diversa temperie gaudentibus. Cæterum in individuis, salva illa generali in sexu differentia, eam constantiam & varietatem quæ a solertibus aliis anatomicis obiicitur iconibusque eorum repræsentatur, invenire non potuimus: Nostra enim methodo quæ absque flatu & liquoribus spissis, absque expansione perficitur, ea uniformitas semper apparuit, quæ communiter in organis nutritioni dicatis, in quibus variationes raro contingunt, observari solet. Loquor de variationibus vere talibus, quæ structuram & faciem peregrinam conciliant: Nam quoad variationes minoris momenti, uti sunt crassities, amplitudo, inclinatio maior vel minor &c. tales utique dari concedendum est. *Differentia respectu sexus.*

De Receptaculo *Pecqueti* eiusque vera conformatione per anatomen detecta nunc dicendum est, quæ si cum anatomicorum descriptionibus & delineationibus minus *Tab.* 12. *Fig.* 1. *Lit.* A.

nus concordant, ſoli naturæ & difficultati præparationis tribuendum eſt. Poſtquam tum pinguedinis tum ſuccingentis membranæ velamenta, præmiſſa iniectione, remota ſunt, ea receptaculi configuratio apparet, qualis a nemine adhuc obſervata & delineata fuit, quæ idcirco non niſi adhibita ſingulari attentione ac circumſpectione videri & cognoſci poteſt. Non melius quam cum ſeminis maſculini receptaculis comparari illud poteſt, ſi tantum multitudinem inteſtinulorum demas. Plurium enim inteſtinulorum transparentium per fibrillas colligatorum partim anfractuoſorum partim perpendicularium atque inter ſe communicantium aggregatum eſt, in quo proinde contenta fluida in quendam circuitum agi videntur: Namque primo baſis ſeu fundum A. inteſtinulo circulum efformanti ſimile eſt, cuius duæ extremitates *dd.* ſuperius in tertiam quandam cavitatem *e.* dehiſcunt: Cæterum toto ambitu hocce inteſtinulum clauſum adeoque cœcum eſt. Eiusdem dextro lateri inteſtinulum aliud *f.* connaſcitur, quod mox iterum receptum parvam inſulam producit. Conſpectus prædictarum extremitatum inſigni vaſe chylifero 5. quod anteiacet, impeditus eſt. Illud enim ſiniſtrorſum veniens, poſtquam ad receptaculi confinia pervenit, verſus latus eius dextrum oblique contendens eo quem diximus loco ad angulum acutum implantatur chylumque in huncce gyrum evomit: Hoc pacto neceſſe eſt, ut chylus cui hicce gyrus deſtinatus eſt, e dextra in ſiniſtram partem devolutus circuitum inſtituat.

Similitudo receptac. cum veſiculis ſeminal.

Parte poſtica eiusdem gyri, aliud capacius inteſtinulum *g.* annexum eſt, quod particularem cavitatem conſtituere videtur. Ut huius formatio ſeu connexio uſusque rite expo-

ponantur, ab ima pelvi originem repetere neceſſum eſt. *Tab.* 12. *Fig.* 1. Utrinque remota peritonæi lamella, ex femoribus, ex tota pelvi contentisque in hac viſceribus, numeroſi lymphæductus *abc*. qui ſuper vaſa iliaca oblique ad latus eorum externum tranſeunt, ſurſum progredi obſervantur, quorum dextri ad venarum, ſiniſtri ad arteriarum iliacarum concurſum, iuxta venæ cavæ & aortæ truncos glandulasque iliacas *hhhh*. exſtant; Quando eousque pervenerunt, ut propter multam pinguedinem qua memoratæ glandulæ obſitæ ſunt ab ulteriore quaſi tranſitu prohibeantur, tum nexus & retia efformant quorum pulchritudinem non parum augent diverſa hiſce immixta lymphatica rarioris ſpeciei, uti ſunt peritonæi *cc*. & medullæ ſpinalis, quæ a nonnullis pro vaſis lacteis ſeu chyliferis perperam accipiuntur. Huic plexui deinde ſuccedunt duo vel tria vaſcula grandiora *ii*. pinguedine libera, tum lateri tum dorſo venæ cavæ & aortæ accumbentia mox facto exiguo progreſſu viſui ſeſe proripientia, quoniam reliquam viam usque ad partem receptaculi poſticam ſub vena & ſub arteria abſolvunt quas ideo prius removere neceſſe eſt, ut tum inceſſus tum inſertio quam utriusque lateris lymphatica dextrorſum & ſiniſtrorſum diſtincto caudice in receptaculi poſteriorem partem, de qua ſupra, inſtituunt, in conſpectum venire queant. Hæc pars poſtica receptaculi *g*. cum anteriore A. quam chylo dicatam eſſe diximus, nulla parte communicat.

Ex eo perſpicuum fieri videtur, pro utraque fluidorum ſpecie conceptacula propria condita eſſe, unum in chyli gratiam quod anterius eſt & ventrem reſpicit, alterum huic ſubiacens capacius & dorſum reſpiciens in lymphæ gratiam adeoque *Aliud chyli, aliud lymphæ receptac.*

que ambo fluida invicem non commiſceri uti hoc fieret, ſi in unum alveum effunderentur uti hactenus viſum eſt. Ex una autem contemplatione decurſus & tendentiæ utriusq; fluidi ſimulque ductuum advehentium præfatæ diſpoſitionis cauſam intelligere facillimum eſt: Nam quia in homine chylus ſuperne deſcendit, lympha e contra aſcendit, talis motuum contrarietas duplicis conceptaculi neceſſitatem omnino indicare videtur, ne ſcilicet alter alteri impedimento eſſet vel etiam, ne confluentium ſimul maſſarum onere ciſterna nimium gravaretur aut lacerarentur.

Neceſſitas duplicis receptac.

Quod denique receptaculi finem attinet, animadvertendum eſt vice appendicis duos ei canales perpendiculares *kk*. anteriori poſteriorique receptaculo reſpondentes, in quibus proinde adhuc inpermixta ac diviſa fluida devolvi videntur continuatos eſſe, qui poſtremo aliquot linearum progreſſione facta usque ad arteriarum cœliacæ & meſentericæ ſuperioris glandularumque lumbarium confinia elevantur unumque in truncum confluunt, quem tum ſitus tum aliorum indiciorum teſtimonio pro fine receptaculi non immerito reputamus, cuius proinde tota longitudo 19 linearum eſt. Cum duobus prædictis canalibus non confundendus eſt tertius hiſce parallelus vasque inſigne lymphaticum quod ad receptaculi corpus non pertinet, verum e ſiniſtri renis regione ſumto principio ibidem quo duorum prædictorum canalium confluxum eſſe diximus, terminatur. Cæterum, ut nihil intactum relinquamus, unam circa glandulas receptaculo adſitas *mm*. quæ toties errandi anſam præbuere, animadverſionem ſubiungere non inutile viſum eſt: Primo conſpectu inter glandu-

Glandulæ lumbares.

las

las lumbares ipſumque receptaculum nulla diſtinctio apparet, quia propter circumfuſam pinguedinem unum veluti corpus continuum efformare, quam ſuſpicionem augent ſuperambulantia vaſa chylifera quæ ad glandulas æque ac receptaculum pertinere creduntur: Ex quo factum eſt, ut ſingularem inter glandulas & receptaculum familiaritatem in chyli gratiam inſtitutam eſſe multis perſuaſum ſit. Verum enimvero ſi ulla in parte certe in locis hiſce inacceſſis cunctatione opus eſt; Equidem in glandularum ad receptaculum poſitu tum vero inceſſu chyliferorum ſuper glandulas, quid opus eſt myſterium quærere? ab una namque ſitus partium ac diſpoſitionis abdominis ratione potius quam neceſſitudine aut familiaritate pendere hancce chyliferorum & lumbarium glandularum viciniam unicuique conſideranti patet.

Vena alba *Euſtachii* quæ immediatæ ſucci alibilis diſpenſatricis ſeu ultimæ portæ ad ſanguinem ductusque thoracici ſeu chyliferi nomine hodie nota eſt, etſi novarum acceſſionum minus indiga ſit, eam tamen ſilentio præterire noſtri inſtituti ratio minus patitur. Idcirco eius quæ ſupra inter receptaculum chyli & ſeminis virilis receptacula inſtituta eſt comparationis memores, prædictam venam albam *Euſtachii* cum paraſtata variis locis diſtracta & evoluta variisque hinc inde ſpiris & circumvolutionibus lateralibus conſtante, non male convenire deprehendimus: Propterea omnium gyrorum & anfractuum ratione habita, hancce venam (ad minimum hominis longitudinem) quæ alias in ſuo ſitu & connexione naturali thoracis longitudinem adeoque 14. pollices vix excedit, æquare neceſſe eſt.

Tab. 12. *Fig.* 1. *Lit.* B. B. B. B. *Similitudo canalis thorac. cum paraſtata eiusque longitudo.*

Differentia in aliis animalibus.

eſt. Talis vero in aliis animantibus noſtra manu diſſectis e. gr. in phoca, in catopardo *Americanorum*, in elephanto diſpoſitio nobis haud oblata eſt ; Cuius discriminis ratio in eo forte conſiſtit, quod in hiſce animantibus voracioribus motus chyli raro intermittit, propterea in ductu thoracico ſemper pleno tales circumvolutiones ſeu anfractus minus neceſſarii ſunt quam in homine, in quo chylus ſtatis temporibus ac minori copia diſtributus minus præcipitanter per huncce canalem devolvitur. Deinde, quum in homine maior quam in animantibus ratione deſtitutis perfectio ſeu concoctio chyli requiri videatur, ideo fortaſſe ſingularis illa fabrica comparata eſt, ut chyli particulæ melius ſeſe expandere certumque caloris gradum in hiſce mæandris acquirere valeant priusquam ſanguini ingerantur. Denique in illis caſibus ubi chylus vel lympha exitum facilem e ductu thoracico invenire minus poteſt tales anfractus utiliſſimi ſunt, quia ſurſum nitentibus & in aſcenſu perpendiculari impeditis humoribus locum cedunt donec illud obſtaculum ſublatum ſit. Si id cito non tollitur, tum ſane periculoſum eſt : Nam ut de totali fluxus abolitione quæ metui poteſt nihil dicam, duo funeſti ſtatus inde enascuntur 1. imminutio ſucci alibilis & roris in ſanguine neceſſarii, cuius ſane defectu ſanitatis & virium labefactatio æque certo quam illius affluxu earum conſervatio producitur 2. eorundem ſuccorum in partibus variis ſtagnatio contra naturæ conſilium, unde deſtillationes & congeſtiones hydropicæ, quæ minus ab hepatis aliorumque viſcerum labe quam a prædicto canalis thoracici aliquali infarctu etſi ignoto proxime generantur.

Tri-

Tribus tantum locis præmemorati in vena *Euſtachii* anfractus ſeu plexus in conſpectum veniunt, reliqua canalis parte ſimplicis ductus parum flexuoſi ſpeciem referente, cuius integram & naturalem diſpoſitionem accurate delineatam hic ſiſtimus. Præter generalem gyrorum compagem quædam alia in eodem contextu non minus curioſa & ſcitu digna quæ propterea minus prætermittenda ſunt, viſui ſe offerunt. Vertebris non ita annexus eſt canalis thoracicus uti vulgo traditur: Nam plures ex ſingulis gyris ſecedentes propagines ſub illo ita reflectuntur, ut a dextro latere ad ſiniſtrum progrediantur indeque rurſus ſuper eundem via retrograda ad dextrum latus incedant, quibus proinde tam ſuperius quam inferius circumvolutus canalis pyramidis armillarumque ſaxe cingentium ſpeciem exhibet: Ex quo perſpicuum eſt tum a prædictis orbibus tum vaſis ſanguineis ſubtenſis & pinguedine ſubſtrata ſuſpenſum teneri canalem thoracicum, ne contactu ſpinæ humorum præterlabentium curſus immoraretur. Ulterius res animadverſione digniſſima circa memoratos plexus nobis oblata eſt, qua nova ratio aſcenſus humorum per ductum thoracicum hactenus ignota luculenter demonſtratur: Inter inferiorem medium & ſummum plexum qui minimus eſt, ea communicatio intercedit qua aditus ex uno in alterum ita patet, ut a trunci principalis ductusque ingreſſu fluida diſpenſari hisque gyris abſorberi queant: Hanc vero communicationem per quasdam propagines ſeu rivulos ab uno faſciculo ad alterum usque protenſos inſtitui, evidentiſſime conſpeximus: Quamobrem ex tali dis-

Tab. 12. *Fig.* 1. *L.* CCC.

li disposítione minus dubitandum est comparatum hanc esse, ut quædam humorum præterfluentium divisio in ea contingeret ea quidem lege, ut minor pars per ductum seu truncum principalem, maior vero ad latera per memoratos anfractus cursum suum absolvat, donec ad superiorem partem canalis perventum sit.

Cæterum satis perspicuum est in homine chylum non perpendiculariter ascendere uti hactenus traditum est, neque talem ascensum cum humana figura convenire, econtra necesse est ut is a motu recto & perpendiculari multum declinet eique consequenter adiumenta externa ab autoribus assignata parum aut nihil inserviant. De septo quidem transverso pulcherrimam observationem subiungere non abs re erit. Etsi huic ita adaptatus sit canalis thoracicus, ut in medio processuum ex abdomine versus thoracem ambulare eaque de causa actionem septi indesinenter pati videatur uti omnibus in confesso est, aliquid tamen adiiciendum est sine quo actio prædicta intelligi minus potest. Tres fasciæ seu lacerti insignes canalis thoracici principio applicati circa ultimam vertebram dorsalem in conspectum veniunt, quorum etsi valde conspicui sint tum descriptione tum delineatione penitus caremus: Hi partim dextro partim sinistro processui seu appendici alligati versus oppositum latus sic inclinantur, ut a dextris ad lævum & a lævo ad dextrum latus oblique vergentes, super ductus thoracici principium crucem seu decussim efficiant cum hocce solummodo discrimine, quod trium harum fasciarum duæ ad dextrum, una ad sinistrum diaphragmatis processum pertineat: Etsi ad regendum forsan lymphæ chylique motum promovendumque, hasce fascias comparatas esse satis probabi-

Tres fasciæ musculares a nemine descriptæ earumque usus.

babile ſit, eodem tamen tempore id forte efficiunt ne in magnis compotationibus aliisque occaſionibus nimiam plenitudinem receptaculo inducentibus, disrumpi illud aut ſupra modum dilatari poſſit.

Machinamentum artificioſ. in fine canal. thorac. Tab. 12. Fig. 2. Lit. a. b.

In canalis thoracici fine ſeu inſertione aliud æque artificioſum, æque ignotum quodque pariter uſui ſingulari comparatum eſt machinamentum obſervare proclive eſt. Ante oſculum eius *a*, quod in ſubclaviæ parietem poſticum implantatum eſt, chordæ ſpecies *b*. e venæ iugularis regione veniens dictoque oſculo circumducta appoſita eſt. Eius principium gemino proceſſu ſeu crure conſtans ſub valvula prædictæ venæ oſtio accumbente conſpicuum eſt, uti diducta valvula id conſpicere fas eſt: Hinc facta crurum coniunctione chorda ſeu lacertus ad ductus thoracici oſculum recta contendens illudque zonæ ſeu annuli inſtar cingens ambiensque producitur; Equidem in hocce exili ſed eleganti lacerto ſingularis artificii characteres ſatis luculentos adeoque ſive ad diſſepimentum ſive munimentum oſculi ſive directionem chyli aut ſanguinis ſive actionem propriam valvulæ aptiſſimos internoſcere licet: Nam ad valvulæ baſin chorda memorata ſic prætenſa & alligata eſt, ut propter fibram tendineam ſpecie futuræ per medium eius ductam, neceſſe ſit valvulam contracta chorda ſimul contrahi & viciſſim explicari; Cuius proinde chordæ conformatio & diſpoſitio tam certa tam conſtans eſt, ut quando plura oſcula occurrunt, quemadmodum tria a nobis obſervata ſunt aliquando, totidem valvulis totidem ſimul chordarum appendices reſpondentes in conſpectum veniant.

Po-

Valvula canalis thoracici.

Poſtremo iuxta fibram iſtam tendineam, veram ac integram habitudinis & configurationis valvulæ cognitionem nihil tale opinantes aſſecuti ſumus. Ea quidem primo aſpectu ſpeciem valvulæ bivalvis refert, quia propter ſubtilitatem adminiſtrationisque difficultatem difficile eſt omnia promte ac ſufficienter uti decet perſpicere: Poſtmodum adhibita maiore diligentia conſtat eam neque ad bivalvium neque ad ſemilunarium ſed diſtinctum valvularum genus reducendam eſſe : Namque ſuper foramen ſeu oſculum ovale quod transverſim locatum eſt, ſic adaptatam vidimus valvulam ut fimbriæ totam oſculi circumferentiam occupanti ſimilis eſſet; Ad hæc non æqualiter lata & ampla eſt prædicta fimbria, ſed ea parte ſeu extremitate, qua fibra tendinea chordæ ſupra memoratæ eam pertranſit amplior latiorque eſt quam toto alias ambitu, quo efficitur, ut ſingularis cuiusdam ac novæ valvulæ characterem præ ſe ferat.

Ten-

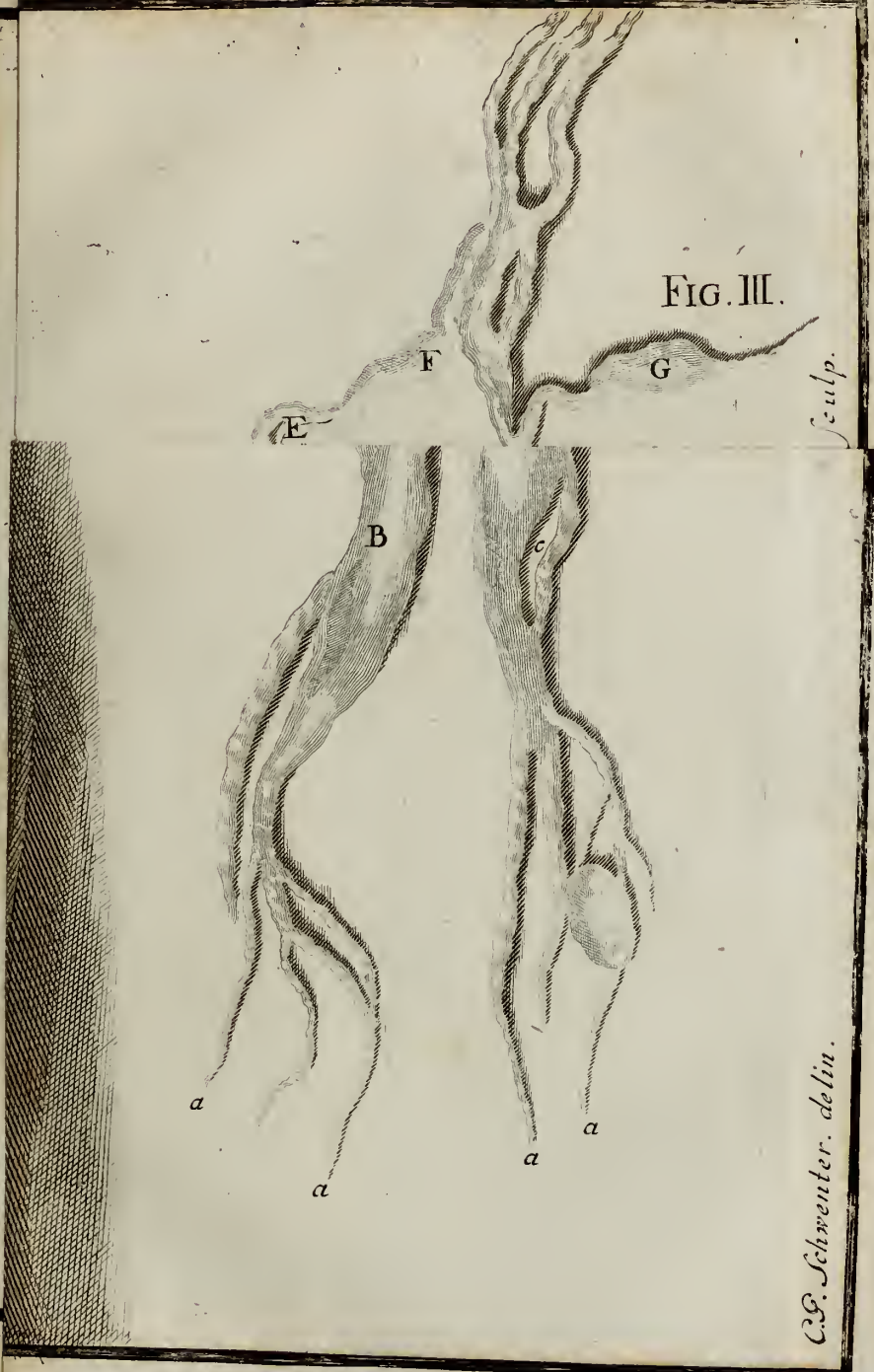

FIG. III.
F
G
E
B
c
a
a
a
a
C.G. Schwenter. delin.
sculp.

Fig. I.



Fig. II.

Fig. III.

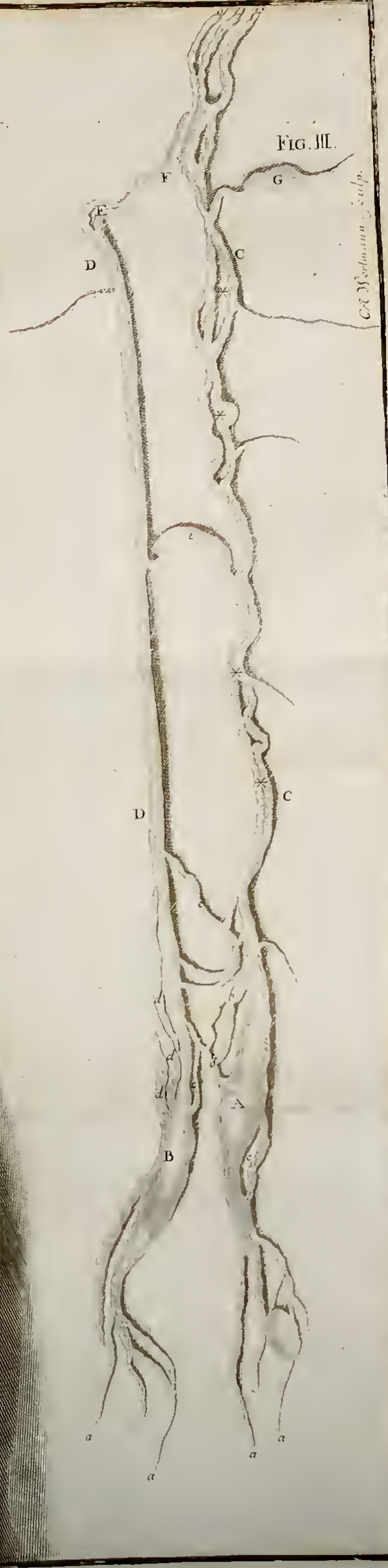


Fig. IV.